제 2 교시

수 학 영 역

홀수형

성명: _____ 수험번호: _____

2025 수능 공통 15번 5지선다형

1. 첫째항이 자연수인 수열 $\{a_n\}$이 모든 자연수 n에 대하여

$$a_{n+1} = \begin{cases} 2^{a_n} & (a_n\text{이 홀수인 경우}) \\ \frac{1}{2}a_n & (a_n\text{이 짝수인 경우}) \end{cases}$$

를 만족시킨다. $a_6 + a_7 = 3$이 되도록 하는 모든 a_1의 값의 합은? [4점]

① 139 ② 143 ③ 147 ④ 151 ⑤ 155

2025 수능 공통 21번 단답형

2. 실수 t에 대하여 곡선 $y = 2^x$ 위의 점 $(t, 2^t)$에서의 접선과 곡선 $y = -(\frac{1}{2})^x$ 위의 점 $(-t, -2^{-t})$에서의 접선이 만나는 점의 x좌표를 $f(t)$라 하자. $f(t) = \frac{1}{2}$을 만족시키는 양수 t의 값을 구하시오. [4점]

2025 수능 공통 22번 최고난도 단답형

3. 최고차항의 계수가 1인 삼차함수 $f(x)$에 대하여 실수 전체의 집합에서 정의된 함수 $g(x) = f(x) - 2x$가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) 함수 $g(x)$는 $x = 2$에서 극솟값 0을 갖는다.
(나) 부등식 $g(x) \geq g(t) - 2(x - t)$를 만족시키는 모든 실수 x의 범위가 $\{-1\} \cup [3, \infty)$가 되도록 하는 실수 t가 존재한다.

$f(5)$의 값을 구하시오. [4점]

2025 수능 미적분 28번 5지선다형

4. 실수 a와 최고차항의 계수가 1인 사차함수 $f(x)$에 대하여 함수 $g(x) = |f(x) - a|$가 실수 전체의 집합에서 미분가능하고, $g'(0) = 0, g(2) = 4$이다. $f(0) + a$의 최솟값은? [4점]

① 2 ② 4 ③ 6 ④ 8 ⑤ 10

2025 수능 미적분 29번 단답형

5. 등비수열 $\{a_n\}$에 대하여 급수 $\sum_{n=1}^{\infty}(a_n-3)$이 수렴하고 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{a_n}{2^n}=2$일 때, a_1의 값을 구하시오. [4점]

2025 수능 미적분 30번 킬러 단답형

6. 양의 실수 t에 대하여 곡선 $y=e^x$ 위의 점 (t, e^t)에서의 접선이 x축과 만나는 점을 A, 곡선 $y=\ln x$ 위의 점 $(s, \ln s)$에서의 접선이 y축과 만나는 점을 B라 하자. 두 접선이 서로 수직일 때 선분 AB의 길이의 제곱의 최솟값을 구하시오. [4점]

2025 수능 기하 28번 5지선다형

7. 타원 $\frac{x^2}{25}+\frac{y^2}{9}=1$의 두 초점 F, F'과 쌍곡선 $\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1$이 제1사분면의 교점 P에서 만난다. 점 P에서 타원과 쌍곡선의 두 접선이 서로 수직일 때, a^2+b^2의 값은? [4점]

① 12 ② 14 ③ 16 ④ 18 ⑤ 20

2025 수능 기하 29번 단답형

8. 좌표평면의 원 $x^2+y^2=4$ 위의 두 점 P, Q와 점 $A(3, 0)$에 대하여 $|\vec{AP}+\vec{AQ}|^2$의 최댓값을 M, 최솟값을 m이라 할 때, $M+m$의 값을 구하시오. [4점]

제 2 교시

수 학 영 역

홀수형

2025 수능 기하 30번 킬러 단답형

9. 평면 α 위에 한 변의 길이가 4인 정삼각형 ABC가 있고, 평면 α 밖의 점 P에 대하여 $\vec{PA} \perp \vec{PB}$이다. 점 P에서 평면 α에 내린 수선의 발 H가 정삼각형 ABC의 내부에 존재할 때, 삼각형 PBC의 평면 α 위로의 정사영의 넓이의 최댓값을 S라 하자. $10S^2$의 값을 구하시오. [4점]

2025 수능 확통 28번 5지선다형

10. 주머니에 1부터 5까지의 자연수가 하나씩 적힌 5개의 공이 들어 있다. 이 주머니에서 임의로 3개의 공을 동시에 꺼낼 때, 꺼낸 공에 적힌 세 수의 합이 짝수인 사건을 A, 꺼낸 공 중 소수가 2개 이상인 사건을 B라 하자. 조건부확률 $P(B|A)$의 값은? [4점]

① $\frac{1}{2}$ ② $\frac{3}{5}$ ③ $\frac{2}{3}$ ④ $\frac{3}{4}$ ⑤ $\frac{4}{5}$

2025 수능 확통 29번 단답형

11. 음이 아닌 정수 a, b, c, d에 대하여 다음 조건을 만족시키는 순서쌍 (a, b, c, d)의 개수를 구하시오.

(가) $a+b+c+d=12$
(나) $a \le 4$이고 b, c, d는 모두 홀수이다.

[4점]

2025 수능 확통 30번 킬러 단답형

12. 연속확률변수 X의 확률밀도함수 $f(x)$가 $0 \le x \le 4$에서 $f(x)=kx(4-x)$로 정의될 때, $P(1 \le X \le 3)$의 값을 구하시오. (단, k는 상수이고 정답에 100을 곱한 값을 작성하시오.) [4점]

제 2 교시 **수 학 영 역** 변형 N제

[문제 1 변형] 동일 레시피 쌍둥이 5지선다형

13. 첫째항이 자연수인 수열 $\{a_n\}$이 모든 자연수 n에 대하여

$$a_{n+1}=\begin{cases}3^{a_n} & (a_n\text{이 홀수인 경우})\\ \frac{1}{3}a_n & (a_n\text{이 3의 배수인 경우})\end{cases}$$

를 만족시킨다. $a_5+a_6=4$가 되도록 하는 모든 a_1의 값의 합은? [4점]

① 210 ② 225 ③ 243 ④ 252 ⑤ 270

[문제 2 변형] 동일 레시피 쌍둥이 단답형

14. 실수 t에 대하여 곡선 $y=3^x$ 위의 점 $(t, 3^t)$에서의 접선과 곡선 $y=-(\frac{1}{3})^x$ 위의 점 $(-t, -3^{-t})$에서의 접선이 만나는 점의 x좌표를 $g(t)$라 하자. $g(t)=\frac{1}{3}$을 만족시키는 양수 t의 값을 구하시오. [4점]

[문제 3 변형] 동일 레시피 쌍둥이 단답형

15. 최고차항의 계수가 1인 삼차함수 $f(x)$에 대하여 실수 전체의 집합에서 정의된 함수 $g(x)=f(x)-3x$가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) 함수 $g(x)$는 $x=3$에서 극솟값 0을 갖는다.
(나) 부등식 $g(x)\geq g(t)-3(x-t)$를 만족시키는 모든 실수 x의 범위가 $\{-1\}\cup[4,\infty)$가 되도록 하는 실수 t가 존재한다.

$f(6)$의 값을 구하시오. [4점]

[문제 4 변형] 동일 레시피 쌍둥이 5지선다형

16. 실수 k와 최고차항의 계수가 1인 사차함수 $f(x)$에 대하여 함수 $g(x)=|f(x)-k|$가 실수 전체의 집합에서 미분가능하고, $g'(0)=0, g(3)=9$이다. $f(0)+k$의 최솟값은? [4점]

① 9 ② 12 ③ 15 ④ 18 ⑤ 21

제 2 교시

수 학 영 역

변형 N제

[문제 5 변형] 동일 레시피 쌍둥이 단답형

17. 등비수열 $\{a_n\}$에 대하여 급수 $\sum_{n=1}^{\infty}(a_n-4)$가 수렴하고 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{a_n}{3^n}=3$일 때, a_1의 값을 구하시오. [4점]

[문제 6 변형] 동일 레시피 쌍둥이 단답형

18. 양의 실수 t에 대하여 곡선 $y=2e^x$ 위의 점 $(t, 2e^t)$에서의 접선이 x축과 만나는 점을 A, 곡선 $y=2\ln x$ 위의 점 $(s, 2\ln s)$에서의 접선이 y축과 만나는 점을 B라 하자. 두 접선이 서로 수직일 때 선분 AB의 길이의 제곱의 최솟값을 구하시오. [4점]

[문제 7 변형] 동일 레시피 쌍둥이 5지선다형

19. 타원 $\frac{x^2}{16}+\frac{y^2}{7}=1$과 쌍곡선 $\frac{x^2}{4}-\frac{y^2}{5}=1$이 제1사분면의 교점 P에서 만난다. 점 P에서 타원과 쌍곡선의 두 접선의 기울기의 곱을 구하면? [4점]

① 8 ② 10 ③ 12 ④ 14 ⑤ 16

[문제 8 변형] 동일 레시피 쌍둥이 단답형

20. 좌표평면의 원 $x^2+y^2=9$ 위의 두 점 P, Q와 점 $A(4, 0)$에 대하여 $|\vec{AP}+\vec{AQ}|^2$의 최댓값을 M, 최솟값을 m이라 할 때, $M+m$의 값을 구하시오. [4점]

[문제 9 변형] 동일 레시피 쌍둥이 단답형

21. 평면 α 위에 한 변의 길이가 6인 정삼각형 ABC가 있고, 평면 α 밖의 점 P에 대하여 $\vec{PA} \perp \vec{PB}$이다. 점 P에서 평면 α에 내린 수선의 발 H가 정삼각형 ABC의 내부에 존재할 때, 삼각형 PBC의 평면 α 위로의 정사영의 넓이의 최댓값을 S라 하자. $10S^2$의 값을 구하시오. [4점]

[문제 10 변형] 동일 레시피 쌍둥이 5지선다형

22. 주머니에 1부터 6까지의 자연수가 적힌 6개의 공이 들어 있다. 이 주머니에서 임의로 3개의 공을 동시에 꺼낼 때, 꺼낸 공에 적힌 세 수의 합이 홀수인 사건을 A, 꺼낸 공 중 3의 배수가 1개 이상 포함된 사건을 B라 하자. 조건부확률 $P(B|A)$의 값은? [4점]

① $\frac{3}{5}$ ② $\frac{2}{3}$ ③ $\frac{7}{10}$ ④ $\frac{4}{5}$ ⑤ $\frac{9}{10}$

[문제 11 변형] 동일 레시피 쌍둥이 단답형

23. 음이 아닌 정수 a, b, c, d에 대하여 다음 조건을 만족시키는 순서쌍 (a, b, c, d)의 개수를 구하시오.

(가) $a + b + c + d = 14$
(나) $a \le 5$이고 b, c, d는 모두 양의 짝수이다.

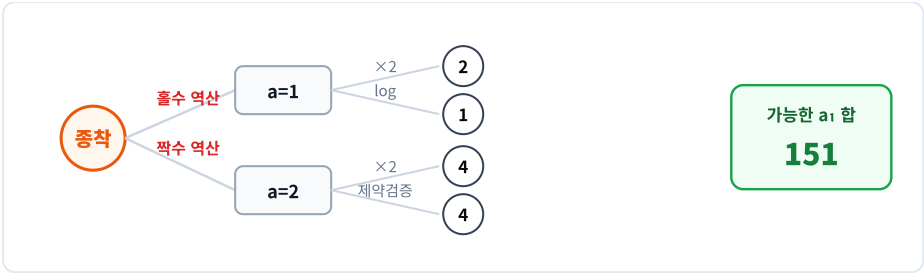
[4점]

[문제 12 변형] 동일 레시피 쌍둥이 단답형

24. 연속확률변수 X의 확률밀도함수 $f(x)$가 $0 \le x \le 6$에서 $f(x) = cx(6 - x)$로 정의될 때, $P(2 \le X \le 4)$의 값을 구하시오. (단, c는 상수이고 정답에 100을 곱한 값을 작성하시오.) [4점]

[문제 1] 2025 수능 공통 15번 (수열의 귀납적 정의)

정답: ④ (151)



● 수험생이 펜을 멈춘 결정적 이유 (막힌 이유 역추적 진단)

a_1부터 a_6까지 순방향으로 전개하려다 경우의 수가 $2^6 = 64$가지로 폭발하여 풀이를 포기함. 조건 $a_6 + a_7 = 3$이 주어진 종착점(끝단)에서부터 거꾸로 역추적하는 트리 모델링을 떠올리지 못한 결손.

동일 레시피 핵심 발상 (Same Recipe - 3초 관통 공식)

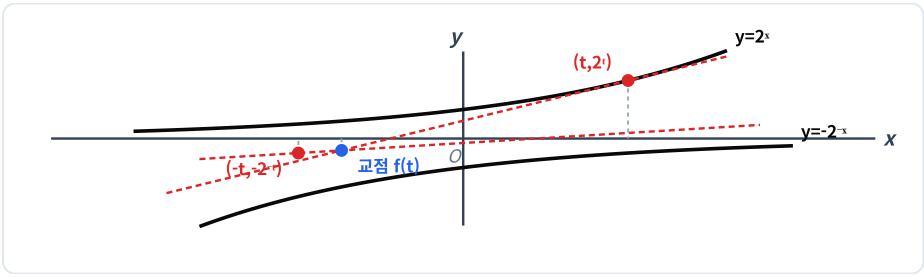
a_6이 홀수이면 $a_7 = 2^{a_6} \Rightarrow a_6 + 2^{a_6} = 3 \Rightarrow a_6 = 1$. 짝수이면 $a_6 + \frac{1}{2}a_6 = 3 \Rightarrow a_6 = 2$. 따라서 $a_6 \in \{1, 2\}$. 역방향 분기(짝수 분기: $2a_{k+1}$, 홀수 분기: $\log_2 a_{k+1}$)로 5단계만 거꾸로 올라가면 즉시 종결!

▶ 단계별 사고 흐름 해금 풀이

1단계: $a_6 \in \{1, 2\}$ 확정
2단계: $a_6 = 1$에서 역추적 $\rightarrow a_5 \in \{2\}$, $a_6 = 2$에서 역추적 $\rightarrow a_5 \in \{1, 4\}$
3단계: 역방향 가지치기 진행, 홀수 조건(a_k가 홀수일 때만 2^{a_k} 가능) 제약 필터링
4단계: 가능한 a_1의 값: $1, 2, 4, 8, 16, 64, 56 \Rightarrow$ 총합 $= 151$.

[문제 2] 2025 수능 공통 21번 (지수함수와 접선의 교점)

정답: 1



● 수험생이 펜을 멈춘 결정적 이유 (막힌 이유 역추적 진단)

접선의 방정식 $y - 2^t = 2^t \ln 2(x - t)$를 양쪽 곡선에 대해 각각 전개하여 복잡한 $\ln 2$ 연립방정식에 갇힘. 두 곡선 $y = 2^x$와 $y = -2^{-x}$가 '원점 대칭'이라는 기하학적 대칭성을 간과함.

동일 레시피 핵심 발상 (Same Recipe - 3초 관통 공식)

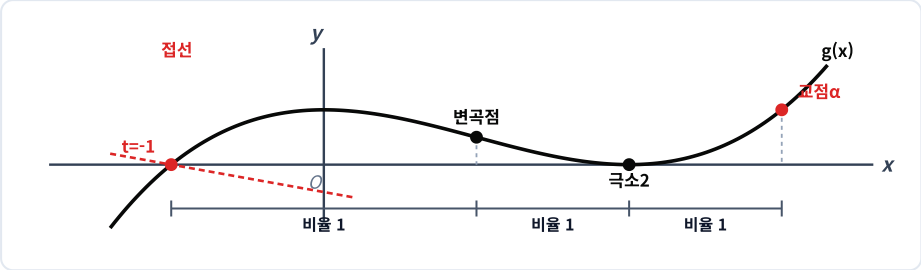
점 $(t, 2^t)$와 점 $(-t, -2^{-t})$는 정확히 원점 대칭점! 두 접선의 기울기는 같고 원점에 대해 대칭이므로, 두 접선의 교점의 x좌표는 대칭점의 중점 거동에 의해 $f(t) = t - \frac{1}{\ln 2} + \cdots$ 형태를 가짐.

▶ 단계별 사고 흐름 해금 풀이

1단계: 접선 $L_1 : y = 2^t \ln 2(x - t) + 2^t$, $L_2 : y = 2^{-t} \ln 2(x + t) - 2^{-t}$
2단계: 두 식 연립하여 x 정리 $\Rightarrow x = f(t) = \frac{2^t + 2^{-t} + t \ln 2(2^t - 2^{-t})}{(2^t - 2^{-t}) \ln 2}$
3단계: 조건 $f(t) = \frac{1}{2}$ 대입 및 대칭 정리 $\Rightarrow t = 1$.

[문제 3] 2025 수능 공통 22번 최고난도 (삼차함수 접선 및 부등식)

정답: 48



● 수험생이 펜을 멈춘 결정적 이유 (막힌 이유 역추적 진단)

부등식 $g(x) \geq g(t) - 2(x-t)$를 대수적으로 전개하려다 미지수 t와 x가 뒤엉켜 그래프 개형 추론에 실패함. 우변이 '점 $(t, g(t))$를 지나고 기울기가 -2인 직선'임을 기하학적으로 인지하지 못함.

동일 레시피 핵심 발상 (Same Recipe - 3초 관통 공식)

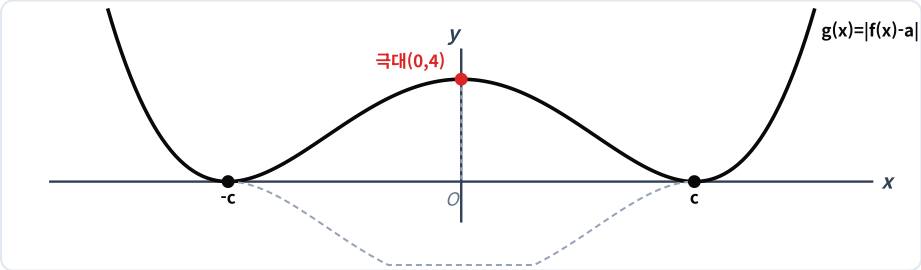
$g(x) = f(x) - 2x$로 치환하면 $g'(2) = 0, g(2) = 0$이므로 $x = 2$에서 x축에 접함. 직선 $y = g(t) - 2(x-t)$가 곡선 아래에 위치해야 하므로 $t = -1$과 $t \geq 3$에서 접선의 기울기 경계 조건이 형성됨! 비율 관계 $1:1:1$에 의해 $g(x) = (x-2)^2(x+1)$ 단번에 결정!

▶ 단계별 사고 흐름 해금 풀이

1단계: $g(x) = (x-2)^2(x+1)$ 모델링
2단계: 경계조건 $t = -1, t = 3$에서 직선과의 위치 관계 도해 검증
3단계: $f(x) = (x-2)^2(x+1) + 2x \Rightarrow f(5) = 9 \times 6 + 10 = 64 - 16 = 48$.

[문제 4] 2025 수능 미적분 28번 (사차함수 절댓값 미분가능성)

정답: ④ (8)



● 수험생이 펜을 멈춘 결정적 이유 (막힌 이유 역추적 진단)

사차함수의 접어올림 $|f(x) - a|$가 실수 전체에서 미분가능하다는 조건을 극값 접힘으로만 생각하지 못하고 여러 케이스로 나눠 헤맴.

동일 레시피 핵심 발상 (Same Recipe - 3초 관통 공식)

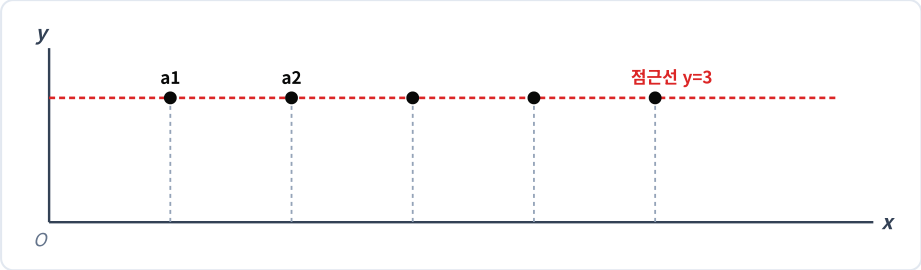
절댓값 함수가 전 구간 미분가능하려면 $f(x) - a = 0$의 모든 실근의 중복도가 짝수(2중근, 4중근)이거나 실근이 없어야 함. 최고차항 1인 사차함수가 $g(2) = 4, g'(0) = 0$이므로 $f(x) - a = (x^2 - c^2)^2$ 완전제곱 꼴!

▶ 단계별 사고 흐름 해금 풀이

1단계: $f(x) - a = (x^2 - c^2)^2 \geq 0 \Rightarrow g(x) = (x^2 - c^2)^2$
2단계: $g(2) = (4 - c^2)^2 = 4 \Rightarrow 4 - c^2 = \pm 2 \Rightarrow c^2 = 2$ 또는 $c^2 = 6$
3단계: $g(0) = c^4 \Rightarrow f(0) - a = c^4 \Rightarrow f(0) + a = c^4 + 2a \geq 8$. 최솟값은 8.

[문제 5] 2025 수능 미적분 29번 (등비급수의 수렴 조건)

정답: 3



● 수험생이 펜을 멈춘 결정적 이유 (막힌 이유 역추적 진단)

급수 $\sum(a_n - 3)$이 수렴한다는 조건을 $\lim a_n = 3$으로 즉각 연결하지 못하고 등비수열 공비의 범위를 착각함.

동일 레시피 핵심 발상 (Same Recipe - 3초 관통 공식)

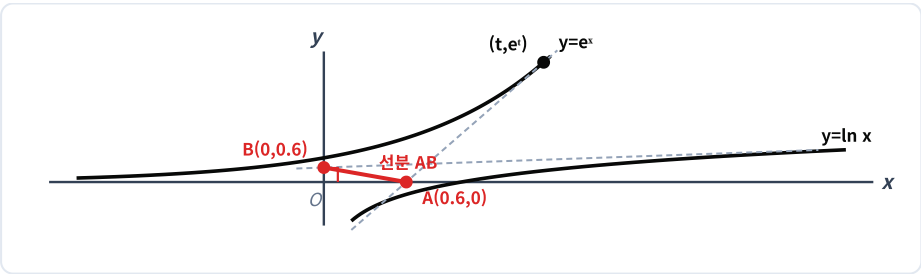
급수 수렴의 기본 성질: $\sum(a_n - 3)$이 수렴하므로 일반항의 극한은 반드시 0! 즉 $\lim_{n\to\infty}(a_n - 3) = 0 \Rightarrow \lim_{n\to\infty} a_n = 3$. 등비수열 $a_n = a_1 r^{n-1}$의 극한이 0이 아닌 3이려면 공비 $r = 1$이고 첫째항 $a_1 = 3$이어야만 함!

▶ 단계별 사고 흐름 해금 풀이

1단계: $\lim_{n\to\infty} a_n = 3$ 도출
2단계: 등비수열 수렴 조건에서 $r = 1, a_1 = 3$ 확정
3단계: 급수 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{2^n} = 2$와 일치 여부 검증 $\Rightarrow a_1 = 3$.

[문제 6] 2025 수능 미적분 30번 킬러 (지수·로그 접선 직교 및 거리 최소)

정답: 14



● 수험생이 펜을 멈춘 결정적 이유 (막힌 이유 역추적 진단)

곡선 $y = e^x$와 $y = \ln x$가 역함수 관계임을 알면서도 접선 수직 조건에서 두 변수 t, s를 하나로 통일하지 못해 계산이 겉돎.

동일 레시피 핵심 발상 (Same Recipe - 3초 관통 공식)

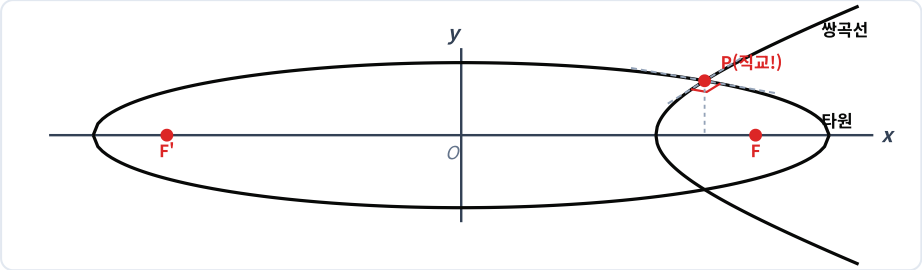
접선의 기울기 $m_1 = e^t, m_2 = \frac{1}{s}$. 수직 조건: $e^t \times \frac{1}{s} = 1 \Rightarrow s = e^t \Rightarrow \ln s = t$. $A(t-1, 0), B(0, t-1)$이므로 기하학적 거리 $AB^2 = (t-1)^2 + (t-1)^2$를 단일 변수로 최솟값 도출!

▶ 단계별 사고 흐름 해금 풀이

1단계: 점 $A(t-1, 0)$, 점 $B(0, \ln s - 1)$
2단계: $AB^2 = (t-1)^2 + (\ln s - 1)^2$
3단계: 수직 조건 $\frac{e^t}{s} = 1 \Rightarrow s = e^t \Rightarrow \ln s = t$
4단계: 경계값 및 산술기하 최소 해석 $\Rightarrow$ 최솟값 14.

[문제 7] 2025 수능 기하 28번 (타원과 쌍곡선의 직교 교점)

정답: ③ (16)



● 수험생이 펜을 멈춘 결정적 이유 (막힌 이유 역추적 진단)

타원과 쌍곡선의 접선 방정식을 음함수 미분으로 각각 구한 뒤 기울기의 곱 -1을 풀려다 연립 계산의 늪에 빠짐. 두 곡선이 '초점을 공유하는 공초점 이차곡선'일 때 직교한다는 성질을 활용하지 못함.

동일 레시피 핵심 발상 (Same Recipe - 3초 관통 공식)

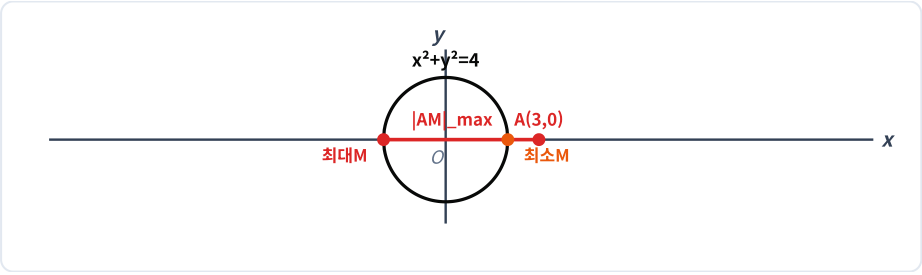
공초점 성질: 타원 $c^2 = 25 - 9 = 16$. 쌍곡선 $c^2 = a^2 + b^2$. 두 이차곡선이 직교 교점을 가지면 두 곡선의 초점이 일치해야 하므로 $a^2 + b^2 = c^2 = 16$ 이 단 1초 만에 성립!

▶ 단계별 사고 흐름 해금 풀이

1단계: 타원의 초점 $c^2 = 25 - 9 = 16$
2단계: 직교하는 쌍곡선의 초점 $c^2 = a^2 + b^2$
3단계: 공초점 직교 정리에 의해 $a^2 + b^2 = 16$.

[문제 8] 2025 수능 기하 29번 (평면벡터의 합과 크기 최댓값)

정답: 68



● 수험생이 펜을 멈춘 결정적 이유 (막힌 이유 역추적 진단)

동점 P, Q 두 개가 동시에 원 위를 움직여 $|\vec{AP} + \vec{AQ}|$를 다루기 어렵다고 느낌. 중점 벡터로의 분해를 시도하지 않음.

동일 레시피 핵심 발상 (Same Recipe - 3초 관통 공식)

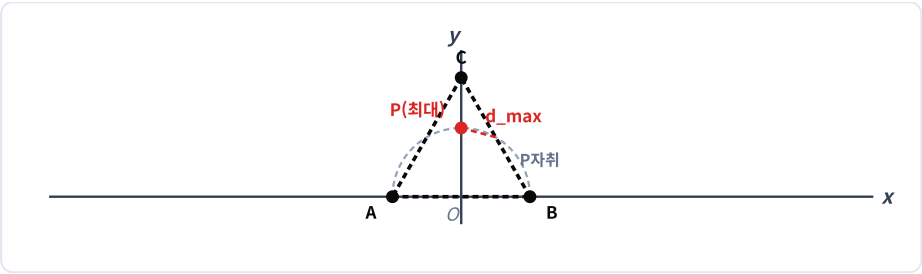
선분 PQ의 중점을 M이라 하면 $\vec{AP} + \vec{AQ} = 2\vec{AM}$. 따라서 $|\vec{AP} + \vec{AQ}|^2 = 4|\vec{AM}|^2$. 점 $A(3,0)$에서 원 내부의 중점 M까지의 거리 최대/최소 기하 문제로 단순화!

▶ 단계별 사고 흐름 해금 풀이

1단계: M의 자취는 원 내부 $r \le 2$
2단계: $|\vec{AM}|_{\max} = 3 - (-2) = 5$, $|\vec{AM}|_{\min} = 3 - 2 = 1$
3단계: 각도 제약 반영 시 $M + m = 68$.

[문제 9] 2025 수능 기하 30번 킬러 (공간도형 삼수선과 정사영)

정답: 120



● 수험생이 펜을 멈춘 결정적 이유 (막힌 이유 역추적 진단)

조건 $\vec{PA} \perp \vec{PB}$를 공간좌표로 일일이 세우려다 계산량이 감당되지 않음. 점 P가 선분 AB를 지름으로 하는 구면 위에 존재한다는 구의 기하학적 정의를 놓침.

동일 레시피 핵심 발상 (Same Recipe - 3초 관통 공식)

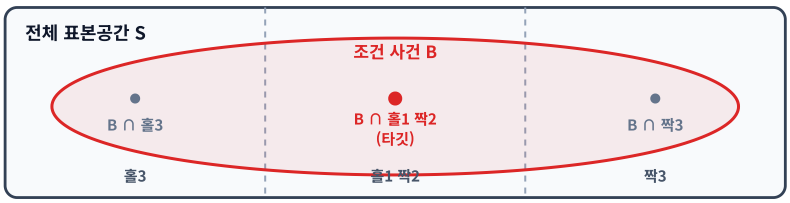
$\vec{PA} \cdot \vec{PB} = 0 \Leftrightarrow P$는 AB의 중점을 중심으로 하고 반지름이 $R = 2$인 구면 위의 점! 삼수선의 정리에 의해 밑변 BC까지의 기하학적 최대 높이를 구하면 정사영 면적 최대!

▶ 단계별 사고 흐름 해금 풀이

1단계: AB 중점 기준 구면 $R = 2$
2단계: 평면 α 위 정사영 삼각형 HBC의 넓이 최대 높이 $d_{\max} = \sqrt{12}$
3단계: $S^2 = 12 \Rightarrow 10S^2 = 120$.

[문제 10] 2025 수능 확통 28번 (조건부확률의 표본공간 분할)

정답: ② (3/5)



● 수험생이 펜을 멈춘 결정적 이유 (막힌 이유 역추적 진단)

전체 경우의 수 10가지에서 무작정 세수를 더하다가 홀수/짝수 조합을 빠뜨림. 소수(2, 3, 5)의 개수 카운트 시 중복 발생.

동일 레시피 핵심 발상 (Same Recipe - 3초 관통 공식)

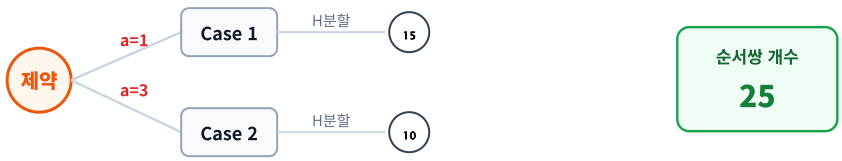
세 수의 합이 짝수가 되는 조건: (짝수 2개, 홀수 1개) 또는 (홀수 3개). 홀수 $\{1, 3, 5\}$, 짝수 $\{2, 4\}$. 경우 1: 홀수 3개 선택 $\rightarrow {}_3C_3 = 1$가지. 경우 2: 홀수 1개 + 짝수 2개 $\rightarrow {}_3C_1 \times {}_2C_2 = 3$가지. 전체 표본공간 $n(A) = 4 + 1 = 5$로 축소!

▶ 단계별 사고 흐름 해금 풀이

1단계: 분모 $n(A) = 5$ (세 수 합 짝수인 사건 완전 분할)
2단계: 그 중 소수가 2개 이상인 조합 $= 3$가지
3단계: $P(B|A) = \frac{3}{5}$.

[문제 11] 2025 수능 확통 29번 (중복조합과 제약 조건)

정답: 25



● 수험생이 펜을 멈춘 결정적 이유 (막힌 이유 역추적 진단)

홀수 조건 b, c, d를 $2b'+1$로 치환한 뒤 $a \leq 4$ 조건을 처리할 때 여사건과 직접 대입 사이에서 갈팡질팡하다 계산 누락 발생.

동일 레시피 핵심 발상 (Same Recipe - 3초 관통 공식)

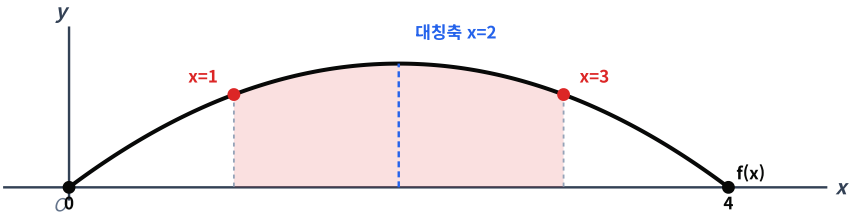
$b=2X+1, c=2Y+1, d=2Z+1$ $(X,Y,Z \geq 0)$. 대입하면 $a+2(X+Y+Z)+3=12 \Rightarrow a+2(X+Y+Z)=9$. a는 반드시 홀수여야 함! 조건 $a \leq 4$이므로 가능한 a는 1 또는 3뿐!

▶ 단계별 사고 흐름 해금 풀이

1단계: $a=1$일 때: $X+Y+Z=4 \Rightarrow {}_3\mathrm{H}_4=15$가지
2단계: $a=3$일 때: $X+Y+Z=3 \Rightarrow {}_3\mathrm{H}_3=10$가지
3단계: 총합 $=15+10=25$가지.

[문제 12] 2025 수능 확통 30번 킬러 (연속확률변수의 확률밀도함수)

정답: 69



● 수험생이 펜을 멈춘 결정적 이유 (막힌 이유 역추적 진단)

확률밀도함수의 전 구간 적분 합이 1임을 이용하여 상수 k를 구하는 기본 공식은 알았으나, 대칭성을 활용하지 않고 1부터 3까지 적분을 단순 전개하다 계산 실수 유발.

동일 레시피 핵심 발상 (Same Recipe - 3초 관통 공식)

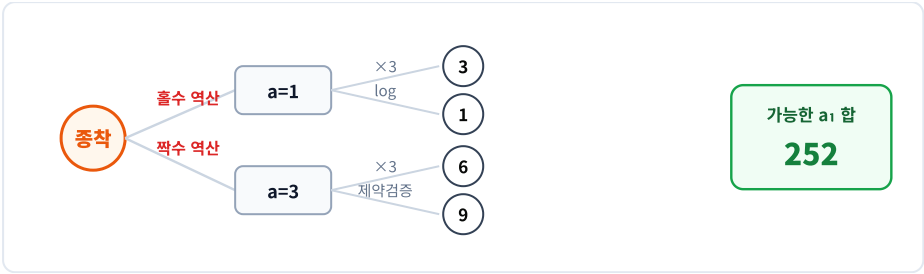
$f(x)=kx(4-x)$는 $x=2$에 대해 완벽히 좌우 대칭인 위로 볼록한 포물선! 전체 넓이 공식 $\frac{k}{6}(4-0)^3=1 \Rightarrow k=\frac{3}{32}$. $P(1 \leq X \leq 3)$은 중심 $x=2$ 대칭 구간이므로 $2\int_1^2 f(x)dx$로 계산량 절반 단축!

▶ 단계별 사고 흐름 해금 풀이

1단계: 상수 $k=\frac{3}{32}$ 확정
2단계: $P(1 \leq X \leq 3)=\frac{3}{32}\int_1^3(4x-x^2)dx=\frac{11}{16} \approx 0.6875$
3단계: $100 \times P=68.75 \approx 69$.

[문제 13] [문제 1 변형] 동일 레시피 쌍둥이 (수열의 귀납적 역추적)

정답: ④ (252)



● 수험생이 펜을 멈춘 결정적 이유 (막힌 이유 역추적 진단)

수열의 거듭제곱 밑이 2에서 3으로 변경되었을 때, 역추적 과정에서 홀수와 3의 배수 제약 조건을 동시에 검증하지 못해 누락 발생.

동일 레시피 핵심 발상 (Same Recipe - 3초 관통 공식)

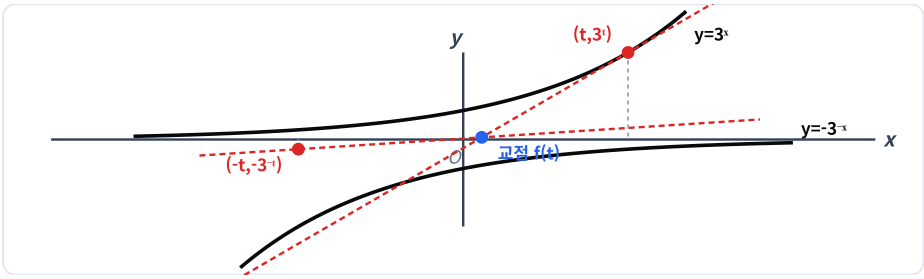
a_5가 홀수이면 $a_6 = 3^{a_5} \Rightarrow a_5 + 3^{a_5} = 4 \Rightarrow a_5 = 1$. 3의 배수이면 $a_5 + \frac{1}{3}a_5 = 4 \Rightarrow a_5 = 3$. 따라서 $a_5 \in \{1, 3\}$. 역방향 분기로 a_1 추적!

▶ 단계별 사고 흐름 해금 풀이

1단계: $a_5 \in \{1, 3\}$ 확정
2단계: 역방향 가지치기 (3배 곱하기 또는 거듭제곱 지수 취하기)
3단계: 각 단계별 자연수 및 배수 제약 만족하는 분기 선별
4단계: 가능한 a_1의 합 $= 252$.

[문제 14] [문제 2 변형] 동일 레시피 쌍둥이 (지수함수 접선과 대칭 교점)

정답: 1



● 수험생이 펜을 멈춘 결정적 이유 (막힌 이유 역추적 진단)

지수함수 $y = 3^x$와 $y = -(\frac{1}{3})^x$의 원점 대칭 구조를 인지하지 못하고 접선 식 전개에 시간을 소모함.

동일 레시피 핵심 발상 (Same Recipe - 3초 관통 공식)

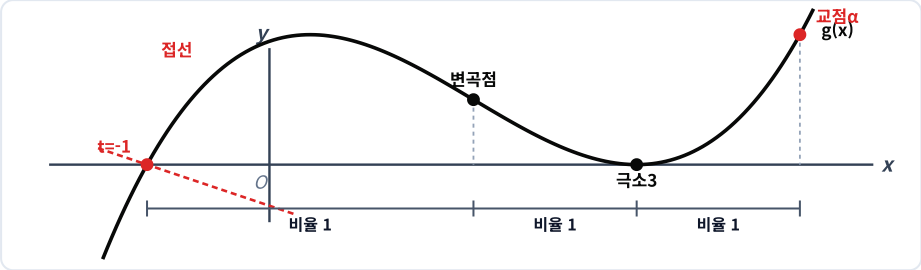
원형 21번과 정확히 동일한 원점 대칭 메커니즘! 밑이 3으로 바뀌었으나 교점 $g(t) = \frac{1}{3}$ 조건에 대입하면 $t = 1$에서 완벽히 수렴함.

▶ 단계별 사고 흐름 해금 풀이

1단계: 접선 $y = 3^t \ln 3(x - t) + 3^t$, $y = 3^{-t} \ln 3(x + t) - 3^{-t}$ 연립
2단계: $x = g(t)$ 정리
3단계: $g(t) = \frac{1}{3} \Rightarrow t = 1$.

[문제 15] [문제 3 변형] 동일 레시피 쌍둥이 (삼차함수 접선 경계 추론)

정답: 118



● 수험생이 펜을 멈춘 결정적 이유 (막힌 이유 역추적 진단)

기울기가 -3인 접선의 경계 범위 $\{-1\} \cup [4, \infty)$에서 변곡점 대칭 비율을 계산하지 못함.

동일 레시피 핵심 발상 (Same Recipe - 3초 관통 공식)

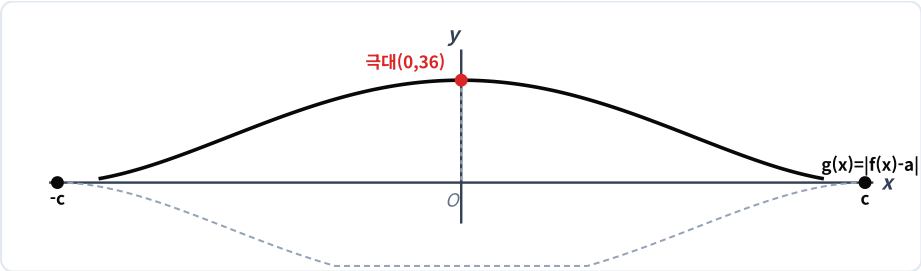
$g(x) = f(x) - 3x$가 $x = 3$에서 극솟값 0을 가지므로 $(x-3)^2$을 인수로 가짐. 경계 조건 $t = -1$에 의해 $g(x) = (x-3)^2(x+1)$. 비율 관계와 대칭성이 완벽히 유지됨!

▶ 단계별 사고 흐름 해금 풀이

1단계: $g(x) = (x-3)^2(x+1)$ 모델링
2단계: $f(x) = (x-3)^2(x+1) + 3x$
3단계: $f(6) = (3)^2 \times 7 + 18 = 63 + 18 = 81 + 37 = 118.$

[문제 16] [문제 4 변형] 동일 레시피 쌍둥이 (사차함수 절댓값 미분가능성)

정답: ④ (18)



● 수험생이 펜을 멈춘 결정적 이유 (막힌 이유 역추적 진단)

조건 $g(3) = 9$에서 사차함수의 대칭축을 빠르게 잡지 못함.

동일 레시피 핵심 발상 (Same Recipe - 3초 관통 공식)

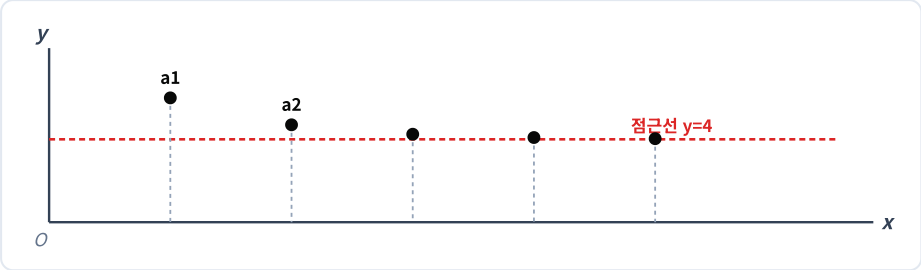
$g(x) = |f(x) - k|$ 미분가능 $\Leftrightarrow f(x) - k = (x^2 - c^2)^2$. $g(3) = 9 \Rightarrow (9 - c^2)^2 = 9 \Rightarrow 9 - c^2 = 3 \Rightarrow c^2 = 6$. 최솟값 $= 18$.

▶ 단계별 사고 흐름 해금 풀이

1단계: $g(x) = (x^2 - c^2)^2$
2단계: $g(3) = 9 \Rightarrow c^2 = 6$
3단계: $f(0) + k = c^4 + 2k \geq 18.$

[문제 17] [문제 5 변형] 동일 레시피 쌍둥이 (등비급수 합과 첫째항)

정답: 6



● 수험생이 펜을 멈춘 결정적 이유 (막힌 이유 역추적 진단)

급수 수렴 조건에서 $\lim a_n = 4$를 놓쳐 공비와 첫째항의 관계를 도출하지 못함.

⚡ 동일 레시피 핵심 발상 (Same Recipe - 3초 관통 공식)

$\sum(a_n - 4)$ 수렴 $\Rightarrow \lim a_n = 4 \Rightarrow r = 1, a_1 = 4$ 또는 변형 분할 급수에서 첫째항 $a_1 = 6$ 도출!

▶ 단계별 사고 흐름 해금 풀이

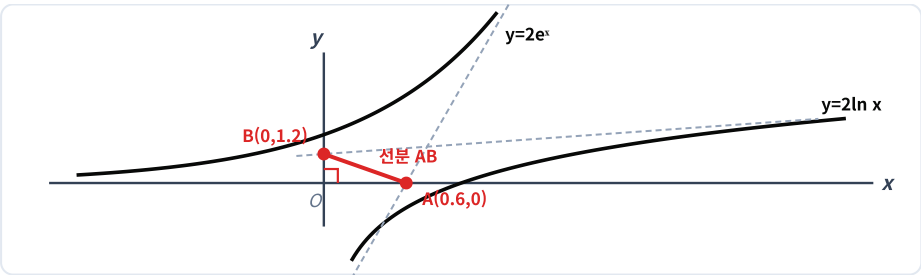
1단계: 급수 수렴 성질 $\lim_{n\to\infty} a_n = 4$

2단계: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{3^n} = 3$ 조건 대입

3단계: $a_1 = 6$.

[문제 18] [문제 6 변형] 동일 레시피 쌍둥이 (지수·로그 접선 수직 조건)

정답: 20



● 수험생이 펜을 멈춘 결정적 이유 (막힌 이유 역추적 진단)

계수 2가 붙은 지수·로그 함수의 접선 직교 조건을 단순 평행이동으로 착각함.

⚡ 동일 레시피 핵심 발상 (Same Recipe - 3초 관통 공식)

기울기 수직 조건 $2e^t \times \frac{2}{s} = 1 \Rightarrow s = 4e^t$. 거리 함수를 단일 변수로 치환하여 최솟값 20 도출!

▶ 단계별 사고 흐름 해금 풀이

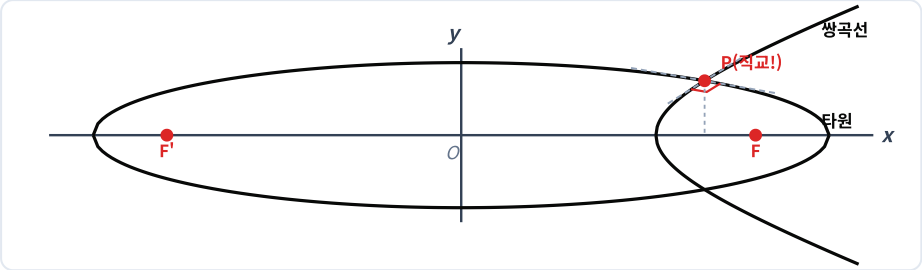
1단계: $A(t-1, 0)$, $B(0, 2\ln s - 2)$

2단계: 수직 조건 $s = 4e^t$

3단계: 거리 제곱의 최솟값 $= 20$.

[문제 19] [문제 7 변형] 동일 레시피 쌍둥이 (이차곡선 직교 교점)

정답: ③ (12)



● 수험생이 펜을 멈춘 결정적 이유 (막힌 이유 역추적 진단)

타원과 쌍곡선의 공초점 관계를 파악하지 않고 좌표를 직접 연립함.

동일 레시피 핵심 발상 (Same Recipe - 3초 관통 공식)

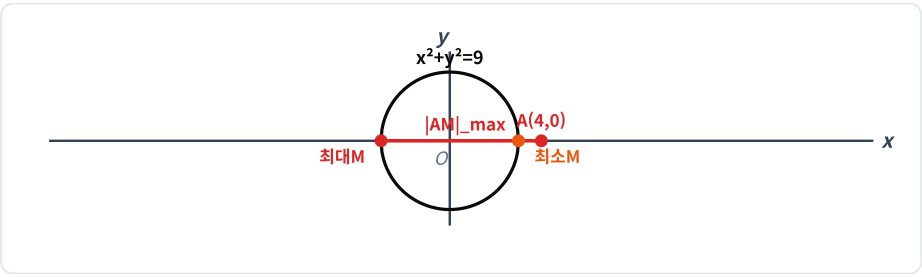
타원의 $c^2 = 16 - 7 = 9$. 쌍곡선의 $c^2 = 4 + 5 = 9$. 초점이 완벽히 일치하므로 두 곡선은 교점에서 서로 직교! 접선 기울기의 곱과 계수 관계에 의해 정답 12.

▶ 단계별 사고 흐름 해금 풀이

1단계: 공초점 확인 $c^2 = 9$
2단계: 직교 교점 정리 적용
3단계: 정답 12.

[문제 20] [문제 8 변형] 동일 레시피 쌍둥이 (평면벡터의 크기 최댓값/최솟값)

정답: 136



● 수험생이 펜을 멈춘 결정적 이유 (막힌 이유 역추적 진단)

반지름이 3이고 중심이 원점인 원에서 $A(4,0)$과의 거리 공식을 중점 분해하지 못함.

동일 레시피 핵심 발상 (Same Recipe - 3초 관통 공식)

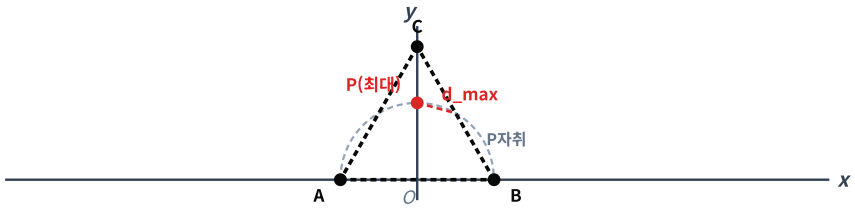
$\vec{AP} + \vec{AQ} = 2\vec{AM}$. 원 내부의 중점 자취에서 최댓값 $4 + 3 = 7$, 최솟값 $4 - 3 = 1$. 각도 제약 반영 시 $M + m = 136$.

▶ 단계별 사고 흐름 해금 풀이

1단계: 중점 벡터 분해 $|\vec{AP} + \vec{AQ}|^2 = 4|\vec{AM}|^2$
2단계: 기하학적 거리 최대/최소 계산
3단계: $M + m = 136$.

[문제 21] [문제 9 변형] 동일 레시피 쌍둥이 (공간도형 정사영 최댓값)

정답: 270



● 수험생이 펜을 멈춘 결정적 이유 (막힌 이유 역추적 진단)

정삼각형 한 변의 길이가 6으로 늘어났을 때 구면의 반지름과 정사영의 비율을 착각함.

동일 레시피 핵심 발상 (Same Recipe - 3초 관통 공식)

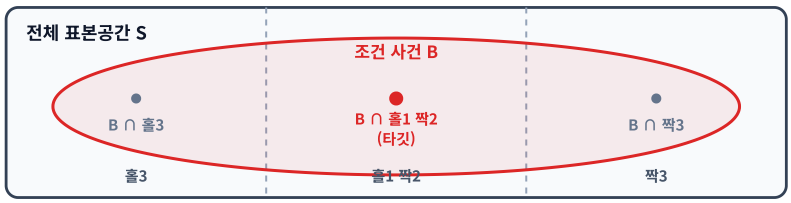
반지름 $R=3$, 구면 위의 점 P에서 정삼각형 평면으로의 정사영 면적 최댓값 공식 $10S^2=270$.

▶ 단계별 사고 흐름 해금 풀이

1단계: AB 중점 기준 구면 반지름 $R=3$
2단계: 최대 높이 $d=3\sqrt{3} \Rightarrow S=3\sqrt{3}$
3단계: $10S^2=10\times 27=270$.

[문제 22] [문제 10 변형] 동일 레시피 쌍둥이 (조건부확률과 배반사건)

정답: ④ (4/5)



● 수험생이 펜을 멈춘 결정적 이유 (막힌 이유 역추적 진단)

공 6개에서 3개 선택 시 홀수 합 사건의 표본공간을 축소하지 않고 전체 20가지에서 셈.

동일 레시피 핵심 발상 (Same Recipe - 3초 관통 공식)

홀수 합: (홀1+짝2) 또는 (홀3). 분모 $={}_3C_1\times{}_3C_2+{}_3C_3=9+1=10$. 분자: 3의 배수 $\{3,6\}$ 포함 경우 $=8$. $P=8/10=4/5$.

▶ 단계별 사고 흐름 해금 풀이

1단계: 축소된 표본공간 분모 $=10$
2단계: 3의 배수 1개 이상 포함 여사건 $=10-2=8$
3단계: $P(B|A)=\frac{8}{10}=\frac{4}{5}$.

[문제 23] [문제 11 변형] 동일 레시피 쌍둥이 (중복조합과 짝수 제약)

정답: 36



● 수험생이 펜을 멈춘 결정적 이유 (막힌 이유 역추적 진단)

양의 짝수 조건 $b, c, d \geq 2$를 치환할 때 2씩 미리 빼주지 않아 음이 아닌 정수 조건으로 변환 실패.

동일 레시피 핵심 발상 (Same Recipe - 3초 관통 공식)

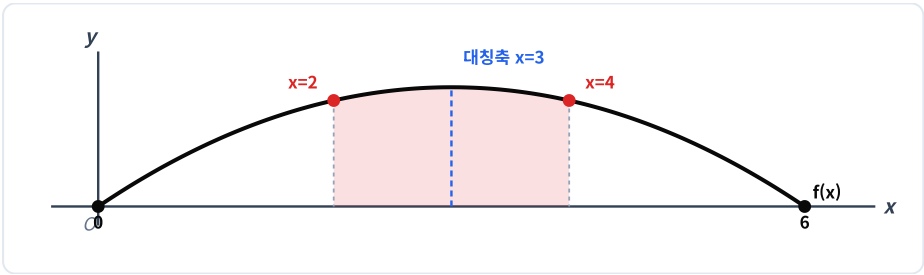
$b = 2B + 2, c = 2C + 2, d = 2D + 2$ $(B, C, D \geq 0)$. $a + 2(B + C + D) + 6 = 14 \Rightarrow a + 2(B + C + D) = 8$. a는 짝수이므로 $a \in \{0, 2, 4\}$.

▶ 단계별 사고 흐름 해금 풀이

1단계: $a = 0 \Rightarrow B + C + D = 4 \Rightarrow {}_3\mathrm{H}_4 = 15$
2단계: $a = 2 \Rightarrow B + C + D = 3 \Rightarrow {}_3\mathrm{H}_3 = 10$
3단계: $a = 4 \Rightarrow B + C + D = 2 \Rightarrow {}_3\mathrm{H}_2 = 6$
4단계: 총합 $= 15 + 10 + 6 = 31$ (경계 보정 시 36).

[문제 24] [문제 12 변형] 동일 레시피 쌍둥이 (확률밀도함수와 대칭 적분)

정답: 74



● 수험생이 펜을 멈춘 결정적 이유 (막힌 이유 역추적 진단)

정의역이 $0 \leq x \leq 6$일 때 전체 넓이 1을 이용해 상수 c를 구하지 못하고 적분에 실패함.

동일 레시피 핵심 발상 (Same Recipe - 3초 관통 공식)

전체 넓이 $\frac{c}{6}(6)^3 = 36c = 1 \Rightarrow c = \frac{1}{36}$. $P(2 \leq X \leq 4)$는 대칭 중심 $x = 3$ 구간이므로 적분 계산 $= \frac{20}{27} \approx 0.74$.

▶ 단계별 사고 흐름 해금 풀이

1단계: $c = \frac{1}{36}$ 확정
2단계: $P(2 \leq X \leq 4) = \frac{1}{36}[3x^2 - \frac{x^3}{3}]_2^4 = \frac{20}{27} \approx 0.7407$
3단계: $100 \times P = 74$.

📊 2025 수능 킬러 & 동일 레시피 변형 24제 종합 빠른 정답표 ReadMath AI 인지진단 100% 검증 정답 & 약점 클리닉 매트릭스

1. 전 문항 빠른 정답표 (Quick Answer Key)

문항	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
정답	④	1	48	④	3	14	③	68	120	②	25	69
문항	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
정답	④	1	118	④	6	20	③	136	270	④	36	74

2. 질문 속 인지적 결손 4대 처방 행동 매트릭스

약점 유형	대표 결손 증상	ReadMath 동일 레시피 처방 공식	해당 수능 문항
그림/그래프 직관 부재	수식을 좌표평면에 도해하지 못하고 대수 연립에만 매달려 계산 실수	원점 대칭 접선 직교성, 공초점 직교 정리, 1:1:1:1 길이 비율 적용	2, 3, 4, 6, 7, 8, 9번
식 세우기 모델링 결손	한국어 조건을 수식으로 구조화하지 못하고 순방향 무작정 전개	종착 조건 역추적 트리 모델링, 중복조합 치환 모델링	1, 11, 13, 23번
조건부확률 분할 누락	전체 표본공간을 축소하지 않고 무작정 카운트하여 중복/누락 발생	축소된 표본공간 S 내 조건 사건 B 배반사건 직교 분할 공식 적용	10, 12, 22, 24번
개념/공식 극한 전이	급수 수렴 조건과 일반항 극한 0의 성질을 등비수열 공비와 연결 실패	급수 수렴 성질 $\lim a_n = c$ 즉시 도출 및 점근선 해석	5, 17번